

Módulo: ESPECÍFICO III			
Perfil Profissional: Técnico em Eletroeletrônica			
Unidade Curricular: Projetos de Circuitos Eletrônicos Industriais			
Carga Horária: 80h			
Função: F.1 : Desenvolver projetos de sistemas eletroeletrônicos em baixa tensão, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente.			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para desenvolver projetos de circuitos eletrônicos industriais			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos

1 Projetar circuitos eletrônicos industriais	1.1 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	● Aplicar dispositivos normativos tendo em vista a compatibilidade eletromagnética, segurança do usuário e dos circuitos eletrônicos industriais e preservação do meio ambiente	1. Conceitos de projeto 1.1. Objetivos e características 1.2. Tipos de projetos 1.2.1. Sistemas 1.2.2. Infraestrutura 1.2.3. Serviço 1.2.4. Melhoria contínua 1.3. Ciclo de vida de um projeto
	1.2 Considerando os requisitos de viabilidade técnica e de custos dos circuitos eletrônicos industriais	● Aplicar técnicas de prototipagem tendo em vista a eficiência e qualidade requeridas pelo circuito eletrônico industrial ● Identificar o custo dos recursos tecnológicos para elaboração do orçamento do projeto de circuito eletrônico industrial	2. Gestão de projetos 2.1. Gerente de projeto 2.2. Escopo do projeto 2.3. Interação com o cliente 2.4. Etapas de gerenciamento de projeto 2.5. Orçamento do projeto 3. Pesquisa 3.1. Tipos de pesquisa 3.1.1. Pesquisa documental 3.1.2. Pesquisa operacional

	1.3 Seguindo os procedimentos de registro técnico das informações sobre os circuitos eletrônicos de interfaces industriais	• Aplicar recursos computacionais em softwares de projeto para elaboração de desenhos digitais e simulação do funcionamento do circuito eletrônico • Aplicar simbologias, terminologias, convenções gráficas de circuitos eletrônicos pertinente para projetos	3.1.3. Pesquisa de campo 3.2. Normas e legislação 3.3. Propriedade intelectual 3.4. Inovação 4. Planejamento e Execução do projeto 4.1. Especificação inicial e levantamento das necessidades do projeto 4.1.1. Fonte linear 4.1.2. Interface de potência AC/DC 4.1.3. Interface com sensores 4.2. Desenvolvimento do circuito eletrônico 4.2.1. Esquema elétrico 4.2.2. Simulação de funcionamento 4.2.3. Layout da placa 4.2.4. Arquivos de produção 4.2.5. Prototipagem da placa
--	---	---	--

	1.4 Considerando os materiais, equipamentos e componentes necessários para o circuito eletrônico industrial a ser projetado	● Aplicar procedimentos de cálculos de dimensionamento dos componentes para definição dos circuitos eletrônicos industriais ● Identificar os equipamentos e componentes, suas características técnicas, demandados para o circuito eletrônico industrial	4.2.6. Montagem 4.2.7. Descarte de resíduos 4.3. Teste de funcionamento 4.4. Documentação técnica 5. Controle da realização do projeto 5.1. Adequação do projeto ao escopo 5.2. Ferramentas da qualidade 5.2.1. Gantt 5.2.2. PERT 6. Trabalho e profissionalismo 6.1. Autonomia e iniciativa 6.2. Administração do tempo 6.3. Inovação, flexibilidade e tecnologia
--	--	---	---

	1.5 Considerando os requisitos da demanda e as características do ambiente das instalações de circuitos eletrônicos industriais	• Avaliar as características do ambiente que impactam na elaboração do projeto do circuito eletrônico industrial • Interpretar as informações fornecidas pela demanda quanto às necessidades do circuito eletrônico industrial	
2 Projetar sistemas elétricos de acionamento e controle industriais	2.1 Seguindo os procedimentos dos registros técnico das informações sobre as instalações elétricas industriais	• Aplicar procedimentos de registro para elaboração de relatório técnico do projeto de circuito eletrônico industrial	

Capacidades Socioemocionais

- Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e sintonia com as diretrizes institucionais estabelecidas
- Apresentar postura ética
- Situar o papel e a importância do seu trabalho no contexto da organização, considerando os impactos das suas atividades nos resultados dos produtos e serviços da empresa
- Aplicar os princípios, normas e procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente às atividades sob a sua responsabilidade
- Reconhecer o seu papel como gestor de equipes e processos de trabalho, considerando seus pares e os demais níveis hierárquicos
- Avaliar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, considerando o próprio potencial, as mudanças no mercado de trabalho e as necessidades de investimento na própria formação

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

- Sala de aula
- Biblioteca
- Laboratório de eletrônica
- Laboratório de informática

Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas

- Estação de retrabalho
- Estação de soldagem
- Osciloscópio
- Multímetro
- Gerador de sinais
- Prototipadora
- Fonte de alimentação
- Ferramentas manuais
- Projetor multimídia
- Equipamentos de proteção individual
- Componentes eletrônicos
- Sugador de solda

Materiais	• Livros didáticos • Apostilas • Normas técnicas • Sites e aplicativos • Flip chart • Catálogos e manuais técnicos • Softwares de simulações digitais
------------------	---